מתמטיקה בדידה

הרצאה 4

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

קבוצת חזקה - Power Set

הגדרה:

תהי A קבוצה. **קבוצת החזקה של A**, אשר תסומן $P(A)$, היא הקבוצה $P(A) = \{S | S \subseteq A\}$

מילולית: קבוצת החזקה היא קבוצת כל הקבוצות שמוכלות ב-A. קבוצת כל תתי הקבוצות של A.

תרגיל: נתונה הקבוצה $A = \{5,7\}$. כתבו את $P(A)$.

$$P(A) = \{ \emptyset , \{5\} , \{7\} , \{5,7\} \}$$

$? \subseteq \{5,7\}$

משפט:

תהי A קבוצה. אזי מתקיים:

1. $\emptyset \in P(A)$ ← כי $\emptyset \subseteq A$ ולפי הגדרת $P(A)$.
2. $A \in P(A)$ ← כי $A \subseteq A$ ולפי הגדרת $P(A)$.

© שרון גל

קבוצת חזקה - דוגמה

תרגיל: נתונה הקבוצה $A = \{\overset{\mathrm{I}}{1},\overset{\mathrm{II}}{\{2\}},\overset{\mathrm{III}}{\emptyset}\}$. כתבו את $P(A)$.

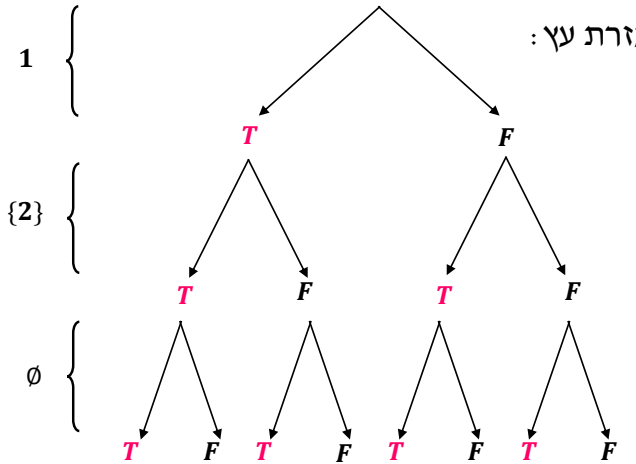
דרך א': לפי גודל תת-הקבוצה:

$$P(A) = \{\ \overset{\{\ \}}{\underbrace{\emptyset}_{\text{גודל 0}}},\ \underbrace{\{1\},\{\{2\}\},\{\emptyset\}}_{\text{גודל 1}},\ \underbrace{\{1,\{2\}\},\{1,\emptyset\},\{\{2\},\emptyset\}}_{\text{גודל 2}},\ \underbrace{\{1,\{2\},\emptyset\}}_{\text{גודל 3}}\ \}$$

דרך ב': בעזרת טבלת אמת:

1	{2}	∅	
T	T	T	
T	T	F	→ {1, {2}}
T	F	T	
T	F	F	
F	T	T	
F	T	F	
F	F	T	→ {∅}
F	F	F	→ { }

דרך ג': בעזרת עץ:



© שרון גל

תזכורת:
$P(A) = \{S | S \subseteq A\}$

תרגיל: נתונה הקבוצה $A = \{\{\emptyset\},1,\{1,3\},\{3\},2,\{1,2\}\}$. קבעו נכון או לא נכון:

1. $2 \in P(A)$ **לא נכון!**

- 2 אינו קבוצה, לכן לא מוכל ב-A ולא שייך ל-$P(A)$.

2. $\{2\} \in P(A)$ **נכון!**

$$2 \in A \quad \Leftrightarrow \quad \{2\} \subseteq A \quad \Leftrightarrow \quad \{2\} \in P(A)$$

3. $\emptyset \in P(A)$ **נכון! זה תמיד נכון!**

$$\emptyset \subseteq A \quad \Leftrightarrow \quad \emptyset \in P(A)$$

4. $\{\emptyset\} \in P(A)$ **לא נכון!**

- נניח בשלילה שהטענה נכונה.

$$\{\emptyset\} \in P(A) \quad \Leftrightarrow \quad \{\emptyset\} \subseteq A \quad \Leftrightarrow \quad \emptyset \in A \quad \Leftrightarrow F$$

סתירה!

5. $\{1,2,\{1,2\}\} \in P(A)$ **נכון!**

- $1 \in A$,$2 \in A$,$\{1,2\} \in A$
- לכן מהגדרת הכלה $\{1,2,\{1,2\}\} \subseteq A$
- מהגדרת קבוצת חזקה $\{1,2,\{1,2\}\} \in P(A)$

© שרון גל

תזכורת:
$P(A) = \{S | S \subseteq A\}$

תרגיל: נתונה הקבוצה $A = \{\{\emptyset\},1,\{1,3\},\{3\},2,\{1,2\}\}$. קבעו נכון או לא נכון:

6. $\{\{1,2\},\{3\}\} \subseteq P(A)$ **לא נכון!**

- נניח בשלילה ש- $\{\{1,2\},\{3\}\} \subseteq P(A)$

$$\Updownarrow$$

$$\left(\{1,2\} \in P(A)\right) \wedge \left(\{3\} \in P(A)\right)$$

$$\Updownarrow$$

$$\{1,2\} \subseteq A \ \wedge \ \{3\} \subseteq A$$

$$\Updownarrow$$

$$\left(1,2 \in A\right) \wedge \left(\underbrace{3 \in A}_{F}\right)$$

$$\Updownarrow$$

סתירה!

7. $\{\{\{3\}\},\{\emptyset\},\{1\}\} \subseteq P(A)$ **לא נכון!**

- נניח בשלילה ש- $\{\{\{3\}\},\{\emptyset\},\{1\}\} \subseteq P(A)$

$$\Updownarrow$$

$$\{\{3\}\},\{\emptyset\},\{1\} \in P(A)$$

$$\Updownarrow$$

$$\{\{3\}\},\{\emptyset\},\{1\} \subseteq A$$

$$\Updownarrow$$

$$\{3\} \in A \ \wedge \ \underbrace{\emptyset \in A}_{F} \ \wedge \ 1 \in A$$

$$\Updownarrow$$

סתירה!

הערה: אם רוצים לעשות את זה ללא הוכחה בשלילה, יש להתחיל ב- $3 \notin A$ ולהמשיך משם.
אי אפשר להתחיל ממה שצריך להוכיח!

© שרון גל

קבוצת חזקה - המשך

מספר האיברים בקבוצת החזקה הוא 2 בחזקת מספר איברי הקבוצה.

משפט:

תהי A קבוצה סופית. אזי מתקיים $|P(A)| = 2^{|A|}$.

(הוכחה כשנלמד קומבינטוריקה)

תרגיל לקריאה עצמית:

כתבו במפורש את הקבוצות $P(\emptyset),\ \ P(P(\emptyset)),\ \ P\left(P(P(\emptyset))\right)$.

$2^0 = 1$ איבר אחד ← $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$ **חשוב! לדעת בע"פ!**

$2^1 = 2$ 2 איברים ← $P(P(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

$2^2 = 4$ 4 איברים ← $P\left(P(P(\emptyset))\right) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

© שרון גל

תזכורת:

$P(A) = \{S | S \subseteq A\}$

מעבר שימושי בהוכחות עם קבוצת חזקה:

$S \in P(A)$

$\Updownarrow$

$S \subseteq A$

תרגיל:

הוכיחו כי לכל 2 קבוצות A,B מתקיים: $\boldsymbol{P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)}$

הוכחה:

- נוכיח הכלה דו-כיוונית:
- תהי S.

קבוצה! כל האיברים בקבוצת חזקה הם קבוצות.

$\boxed{S \in P(A) \cap P(B)}$

$\Updownarrow$ **הגדרת חיתוך**

$S \in P(A) \ \wedge \ S \in P(B)$

$\Updownarrow$ **הגדרת קבוצת חזקה**

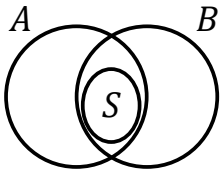
$S \subseteq A \ \wedge \ S \subseteq B$

$\Updownarrow$ **? יש להוכיח כטענת עזר!**

$S \subseteq A \cap B$

$\Updownarrow$ **הגדרת קבוצת חזקה**

$\boxed{S \in P(A \cap B)}$



טענת עזר להוכחה עצמית:

$S \subseteq A \ \wedge \ S \subseteq B$

$\Updownarrow$

$S \subseteq A \cap B$

- מהגדרת הכלה הוכחנו הכלה הדדית. לכן $\boldsymbol{P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)}$ כנדרש.

© שרון גל

תרגיל:

הוכיחו או הפריכו: לכל 2 קבוצות A,B מתקיים: $P(A) \cup P(B) = P(A \cup B)$

נבדוק האם אפשר להשתמש באותה הוכחה..

הוכחה:

- נוכיח הכלה דו-כיוונית:
- תהי S.

$$\boxed{S \in P(A) \cup P(B)}$$

הגדרת איחוד $\Updownarrow$

$$S \in P(A) \vee S \in P(B)$$

הגדרת קבוצת חזקה $\Updownarrow$

$$S \subseteq A \vee S \subseteq B$$

? יש להוכיח כטענת עזר! $\Updownarrow$

$$S \subseteq A \cup B$$

הגדרת קבוצת חזקה $\Updownarrow$

$$\boxed{S \in P(A \cup B)}$$

- מהגדרת הכלה הוכחנו הכלה הדדית. לכן $P(A) \cup P(B) = P(A \cup B)$ כנדרש.

הכיוון השני של טענת העזר לא נכון! לכן כל ההוכחה לא רלוונטית! נכתוב הפרכה!

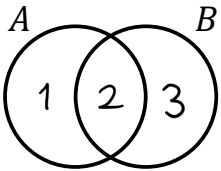
תזכורת:

$$P(A) = \{S | S \subseteq A\}$$

מעבר שימושי בהוכחות עם קבוצת חזקה:

$$S \in P(A)$$
$$\Updownarrow$$
$$S \subseteq A$$

$S = \{1, 2, 3\}$



טענת עזר להוכחה עצמית:

$$S \subseteq A \vee S \subseteq B$$
$$\Updownarrow$$
$$S \subseteq A \cup B$$

© שרון גל

תזכורת:

$P(A) = \{S | S \subseteq A\}$

מעבר שימושי בהוכחות עם קבוצת חזקה:

$S \in P(A)$

$\Updownarrow$

$S \subseteq A$

תרגיל:

הוכיחו או הפריכו: לכל 2 קבוצות A,B מתקיים: $\boldsymbol{P(A) \cup P(B) = P(A \cup B)}$

הפרכה:

- נבחר: $\boldsymbol{A} = \{1\}$, $\boldsymbol{B} = \{2\}$

$\boldsymbol{P(A)} = \{\emptyset, \{1\}\}$

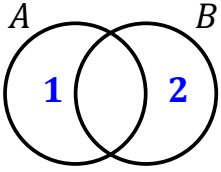
$\boldsymbol{P(B)} = \{\emptyset, \{2\}\}$

$\boldsymbol{P(A) \cup P(B)} = \boxed{\{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}}$

$\boldsymbol{A \cup B} = \{1,2\}$

$\boldsymbol{P(A \cup B)} = \boxed{\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}}$

- ניתן לראות ש- $\{1,2\} \in P(A \cup B)$ אבל $\{1,2\} \notin P(A) \cup P(B)$.
- לכן הפרכנו את הטענה.



~~טעות עזר להוכחה עצמית:~~

$\cancel{S \subseteq A \vee S \subseteq B}$

$\cancel{\Downarrow}$

$\cancel{S \subseteq A \cup B}$

© שרון גל

תרגיל: הוכיחו: לכל 3 קבוצות A,B,C מתקיים: $\{\emptyset\} \not\subseteq (P(A \cap B) \cap A) \setminus (P(C) \cap A)$

הוכחה:

- תהיינה A,B,C קבוצות.
- כדי להראות שאין הכלה, נראה שקיים איבר ששייך לקבוצה באגף שמאל ולא לקבוצה באגף ימין.
- האיבר היחיד ששייך לאגף שמאל הוא $\emptyset$. כלומר $\boxed{\emptyset \in \{\emptyset\}}$.
- נוכיח ש- $\emptyset \notin (\underbrace{P(A \cap B)}_{\checkmark} \cap A) \setminus (\underbrace{P(C)}_{\checkmark} \cap A)$:
- מהגדרת קבוצת חזקה: $\emptyset \in P(A \cap B)$ וגם $\emptyset \in P(C)$.

מחשבה מאחורי הקלעים:
ברור ש- $\emptyset \in P(A \cap B)$ וגם $\emptyset \in P(C)$.
אנחנו לא יודעים האם $\emptyset$ היא איבר ב- A או לא.
יש כאן מצב חוסר וודאות לכן נפצל למקרים!

מקרה א': $\emptyset \in A$

- מהגדרת חיתוך: $\emptyset \in P(C) \cap A$.
- מהגדרת הפרש: $\boxed{\emptyset \notin (P(A \cap B) \cap A) \setminus (P(C) \cap A)}$

מקרה ב': $\emptyset \notin A$

- מהגדרת חיתוך: $\emptyset \notin P(A \cap B) \cap A$.
- מהגדרת הפרש: $\boxed{\emptyset \notin (P(A \cap B) \cap A) \setminus (P(C) \cap A)}$

- **בכל מקרה מתקיים הדרוש לכן הוכחנו את הטענה!**

© שרון גל

תרגיל: הוכיחו או הפריכו: לכל 2 קבוצות A,B מתקיים: אם $A \cap B = \emptyset$ אז $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset\}$

הוכחה:

- תהיינה A,B קבוצות כלשהן. **נניח:** $A \cap B = \emptyset$ **נוכיח:** $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset\}$.

$$\boxed{\boldsymbol{P(A) \cap P(B)}} = P(A \cap B) = P(\emptyset) = \boxed{\{\emptyset\}}$$

טענה שהוכחנו — נתון — חישוב

תרגיל: הוכיחו או הפריכו: לכל 2 קבוצות A,B מתקיים: אם $A \cap B = \emptyset$ אז $\underbrace{P(A) \cap P(B)}_{\{\emptyset\}} \cap A = \emptyset$

הפרכה:

- נבחר: $A = \{\emptyset\}$, $B = \{1\}$
- מתקיים: $A \cap B = \emptyset$
- אבל: $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

$P(B) = \{\emptyset, \{1\}\}$

$$\boxed{\boldsymbol{P(A) \cap P(B) \cap A}} = \{\emptyset\} \boxed{\neq \emptyset}$$

© שרון גל

סדרה

הגדרה:

- **סדרה** היא רצף סדור (סופי או אינסופי) של אובייקטים הנקראים איברים.
- אם נסמן את איברי הסדרה ב-a_i ($i \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$), הרי שהסדרה עצמה מסומנת כך:

  $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ אם הסדרה סופית

  $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ אם הסדרה אינסופית

הערה: האינדקסים בד"כ יתחילו ב-1 או ב-0. במקרה השני $i \in \mathbb{N}$.

הבהרה: יש חשיבות לסדר האיברים, איברים יכולים לחזור על עצמם, לא חובה שתהיה חוקיות!

דוגמאות: סדרת פיבונאצ'י: $(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, \dots)$

סדרת הספרות של π אחרי הנקודה העשרונית: $(1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, \dots)$

סדרה לעומת קבוצה

- בסדרה (a,b,a) יש 3 איברים.
- הסדרות $(a,b,c),(a,c,b)$ הן שונות.
- בקבוצה $\{a,b,a\}$ יש 2 איברים.
- הקבוצות $\{a,b,c\},\{a,c,b\}$ הן שוות.

© שרון גל

n-יות סדורות

הגדרה:

- **n-יה סדורה** היא סדרה סופית שיש בה n איברים.

למשל:

(a_1, a_2) זוג סדור

(a_1, a_2, a_3) שלשה סדורה

(a_1, a_2, a_3, a_4) רביעיה סדורה וכו'..

שוויון n-יות סדורות

הגדרה:

- תהיינה $(a_1,a_2, \dots ,a_n),(b_1,b_2, \dots ,b_n)$ שתי n-יות סדורות.
- נאמר שהן שוות אם מתקיים:

$$\forall_{1\le i\le n}(a_i = b_i)$$

© שרון גל

מכפלה קרטזית

מילולית: $A \times B$ היא קבוצת כל הזוגות הסדורים שבהם האיבר השמאלי הוא מ-A והאיבר הימני הוא מ-B.

הגדרה:

- תהיינה A,B קבוצות. **המכפלה הקרטזית** של A,B אשר תסומן $\boldsymbol{A \times B}$ היא הקבוצה:

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \{(a,b) | a \in A \ \wedge \ b \in B\}$$

הכללה:

- תהיינה $A_1, A_2, \dots, A_n$ קבוצות.
- **המכפלה הקרטזית** שלהן, אשר תסומן $\boldsymbol{A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n}$ היא הקבוצה:

$$\boldsymbol{A_1} \times \boldsymbol{A_2} \times \cdots \times \boldsymbol{A_n} = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_1 \in A_1 \ \wedge \ a_2 \in A_2 \wedge \ \dots \wedge a_n \in A_n\}$$

סימון:

- תהי A קבוצה. נסמן ב-$\boldsymbol{A^n}$ ($n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$) את המכפלה הקרטזית של A עם עצמה n פעמים.
- כלומר:

$$\boldsymbol{A^n} = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ פעמים}}$$

© שרון גל

תרגיל:

- נתונות הקבוצות $A = \{1,\{2\},\emptyset\},\ B = \{1,3\}$.
- כתבו במפורש את $A \times B$, $B \times A$.

סדר הזוגות בקבוצה לא משנה.
הסדר בתוך כל זוג כן משנה.

דמיינו את זה כך:

$A \backslash B$	1	3
1	(1,1)	
$\{2\}$		
$\emptyset$		

$$A \times B = \{ (1,1), (1,3), (\{2\}, 1), (\{2\}, 3), (\emptyset, 1), (\emptyset, 3) \}$$

$$B \times A = \{ (1,1), (3,1), (1, \{2\}), (3, \{2\}), (1, \emptyset), (3, \emptyset) \}$$

תכונות מכפלה קרטזית:

1. **אין חילוף**. כלומר **לא** לכל שתי קבוצות A,B מתקיים: $A \times B = B \times A$
2. לכל קבוצה A מתקיים: $\boldsymbol{A} \times \emptyset = \emptyset \times \boldsymbol{A} = \emptyset$ נובע ישירות מהגדרת מכפלה קרטזית.
3. עבור קבוצות סופיות A,B מתקיים: $|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| = |A| \cdot |B| = |B| \cdot |A| = |\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}|$

חילוף בכפל סטנדרטי

הערה: בסמסטר ב' נלמד על עוצמות של קבוצות אינסופיות.

© שרון גל

זכרו: איבר במכפלה קרטזית הוא זוג סדור!

תרגיל:

הוכיחו כי לכל 2 קבוצות A,B מתקיים: $(A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (B \cap A)$.

הוכחה: תהיינה בוא קל,

- נוכיח הכלה דו-כיוונית:
- יהי (x,y).

$$\boxed{(x,y) \in (A \cap B) \times (B \cap A)}$$

$\Updownarrow$ **הגדרת מכפלה קרטזית**

$$x \in A \cap B \quad \wedge \quad y \in B \cap A$$

$\Updownarrow$ **הגדרת חיתוך**

$$x \in A \quad \wedge \quad x \in B \quad \wedge \quad y \in B \wedge \quad y \in A$$

$\Updownarrow$ **חילוף וקיבוץ של "וגם"**

$$(x \in A \quad \wedge \quad y \in B) \quad \wedge \quad (x \in B \wedge \quad y \in A)$$

אפשר לדלג על זה

$\Updownarrow$ **הגדרת מכפלה קרטזית**

$$(x,y) \in A \times B \quad \wedge \quad (x,y) \in B \times A$$

$\Updownarrow$ **הגדרת חיתוך**

$$\boxed{(x,y) \in (A \times B) \cap (B \times A)}$$

- מהגדרת הכלה הוכחנו הכלה הדדית. לכן $(A \cap B) \times (B \cap A) = (A \times B) \cap (B \times A)$ כנדרש.

© שרון גל

תרגיל:

הוכיחו לכל 3 קבוצות A,B,C: $\left((A\times A)\cup(B\times B)=(C\times C)\right)\rightarrow\left((A\cup B\subseteq C)\wedge\left((A\subseteq B)\vee(B\subseteq A)\right)\right)$

הוכחה: תהיינה A,B,C קבוצות.

נניח: $(A\times A)\cup(B\times B)=(C\times C)$

נוכיח: $\boxed{(A\cup B\subseteq C)}\wedge\boxed{\left((A\subseteq B)\vee(B\subseteq A)\right)}$

✓ 1 2

הוכחת 1: (הכלה) יהי x.

$\boxed{x\in A\cup B}$

$\Downarrow$ הגדרת איחוד

$x\in A \quad\vee\quad x\in B$

$\Downarrow$ הגדרת מכפלה קרטזית

$(x,x)\in A\times A \quad\vee\quad (x,x)\in B\times B$

$\Downarrow$ הגדרת איחוד

$(x,x)\in (A\times A)\cup(B\times B)$

$\Downarrow$ נתון

$(x,x)\in C\times C$

$\Downarrow$ הגדרת מכפלה קרטזית

$\boxed{x\in C}$

מהגדרת הכלה $A\cup B\subseteq C$

© שרון גל

תרגיל:

הוכיחו לכל 3 קבוצות A,B,C: $\left((A\times A)\cup(B\times B)=(C\times C)\right)\rightarrow\left((A\cup B\subseteq C)\wedge\left((A\subseteq B)\vee(B\subseteq A)\right)\right)$

הוכחה: תהיינה A,B,C קבוצות.

נניח: $(A\times A)\cup(B\times B)=(C\times C)$

נוכיח: $\boxed{(A\cup B\subseteq C)}\wedge\boxed{\left((A\subseteq B)\vee(B\subseteq A)\right)}$

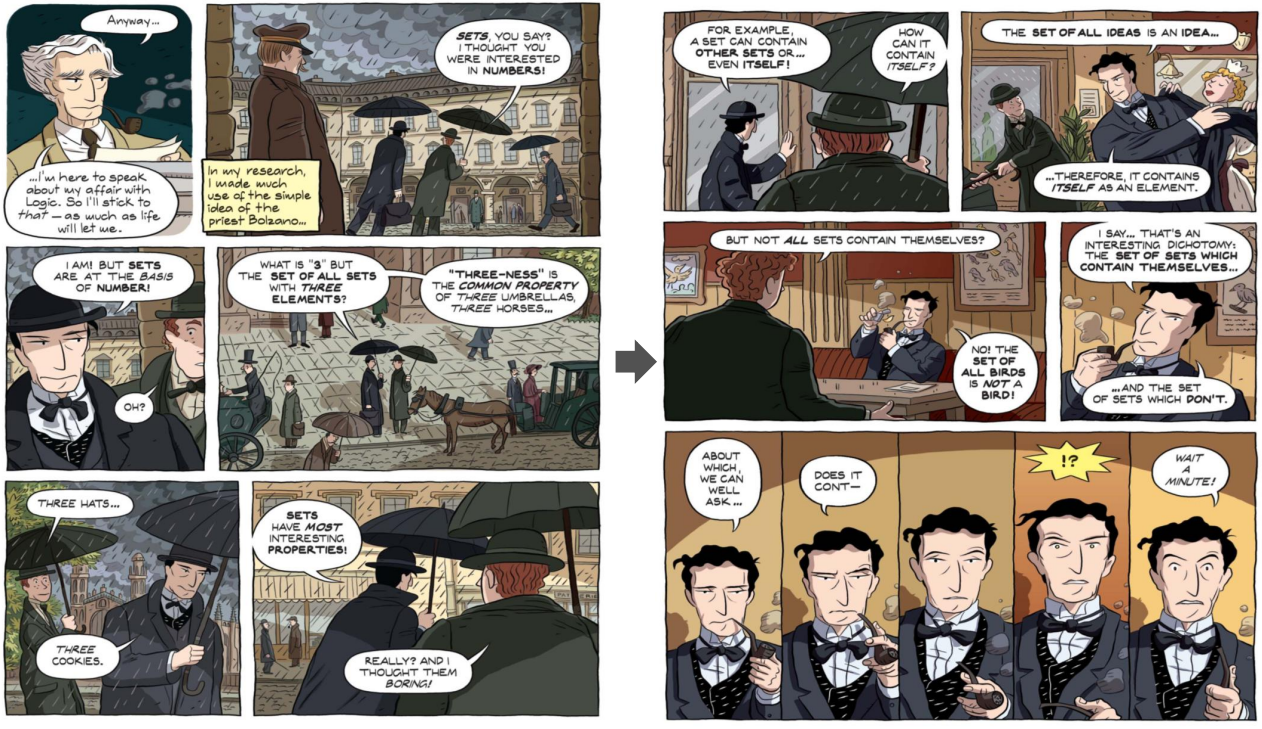
✓ 1 ✓ 2

הוכחת 2: (או)

- נניח בשלילה ש- $A\nsubseteq B\ \wedge\ B\nsubseteq A$
- לכן קיים x כך ש- $x\in A\ \wedge\ x\notin B$ וגם קיים y כך ש- $y\in B\ \wedge\ y\notin A$
- לפי הגדרת איחוד: $y\in A\cup B\ \wedge\ x\in A\cup B$
- מסעיף 1 והגדרת הכלה: $x\in C\ \wedge\ y\in C$ • מהגדרת מכפלה קרטזית: $(x,y)\in C\times C$
- אבל $(x,y)\notin A\times A$ (כי $y\notin A$). וגם $(x,y)\notin B\times B$ (כי $x\notin B$).
- מהגדרת איחוד: $(x,y)\notin(A\times A)\cup(B\times B)$
- בסתירה לכך ש- $(A\times A)\cup(B\times B)=(C\times C)$

© שרון גל

פרדוקס ראסל - העמקה לקריאה עצמית



© שרון גל

פרדוקס נוסף:
התבוננו במשפט הבא.
האם הוא אמיתי או שקרי?
"משפט זה הוא שקר"

פרדוקס ראסל - 1901

- תורת הקבוצות טומנת בחובה פרדוקסים (טענות שיש בהן סתירה פנימית).
- הידוע שבהם הוא **פרדוקס ראסל**.

נגדיר את הקבוצה S כקבוצת כל הקבוצות שלא שייכות לעצמן: $S = \{A | A \notin A\}$.

- למשל, האם הקבוצה $\mathbb{N}$ שייכת ל-S? כן! כי $\mathbb{N}$ אינה איבר של עצמה.

כעת נשאל את השאלה הבאה: האם $S \in S$?

- **מצד אחד:** אם $S \in S$ אז היא לא איבר ב-S ולכן $S \notin S$.
- **מצד שני:** אם $S \notin S$ אז היא כן איבר ב-S ולכן $S \in S$.

בכל מקרה הגענו לסתירה!!

- אחת הדרכים להתמודד עם פרדוקס ראסל היא ע"י תורת הקבוצות האקסיומטית - ZFC- אשר לא מאפשרת את קיום הקבוצה S.
- הרחבה על תורת הקבוצות האקסיומטית - בשבוע הראשון של קורס לוגיקה ותורת הקבוצות!

© שרון גל